3

MESURER

La métrologie



Cours p. 21

Cours p. 21–27 · la science de la mesure

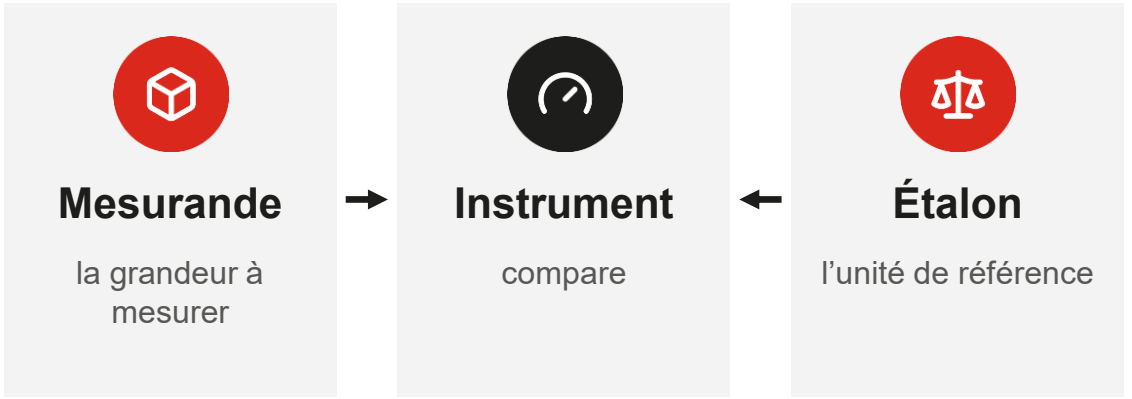
Cours p. 21

Mesurer, c’est comparer

« Mesurer, c’est comparer. »

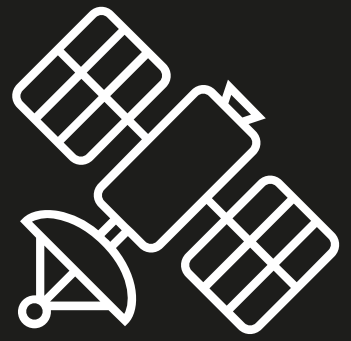
Métrologie (VIM)
Science des mesurages et ses applications.

Mesurer
Attribuer une valeur à une grandeur, par comparaison avec une unité de même nature.



Cours p. 21

Quel est le point commun ?



Mars Climate Orbiter

Sonde de la NASA, lancée en décembre 1998

?

125

millions de dollars

Source : NASA, Mars Climate Orbiter Mishap Investigation Board, rapport de phase I, novembre 1999.

Livre-force seconde alors que la nasa attendait des newtons seconde

Cours p. 21–22

Une mesure sert à décider

- **Accepter un produit**
- **Régler un instrument**
- **Régler un paramètre de fabrication**
- **Valider une hypothèse scientifique**
- **Protéger l’environnement**
- **Définir la sécurité d’un produit**

Cours p. 21–22

Trois métrologies, trois missions

1 Métrologie scientifique

*Ou **métrologie fondamentale***

Crée, développe et conserve les étalons de référence.

Forge la **chaîne des étalons**, du niveau national à l'international.

EXEMPLE

BIPM, METAS

2 Métrologie industrielle

Garantit les mesures de fabrication et de contrôle qualité.

La plus fréquente : étalonnage, suivi et aptitude des instruments de mesure.

EXEMPLE

Étalonnage des micromètres de l'atelier

3 Métrologie légale

Applique des exigences réglementaires aux mesures.

Protège le citoyen quand une mesure fixe un prix : balance, pompe, compteur.

EXEMPLE



Cours p. 22 · Divonne-les-Bains (F)

La métrologie légale s'appuie sur la métrologie scientifique.

Cours p. 26–27

VIM et GUM : parler et calculer juste



VIM

Le dictionnaire

Vocabulaire international de métrologie, 3e édition (2012).

Pourquoi ? Pour parler le même langage : exactitude, fidélité, incertitude ont un sens défini, partout dans le monde.



GUM

La méthode

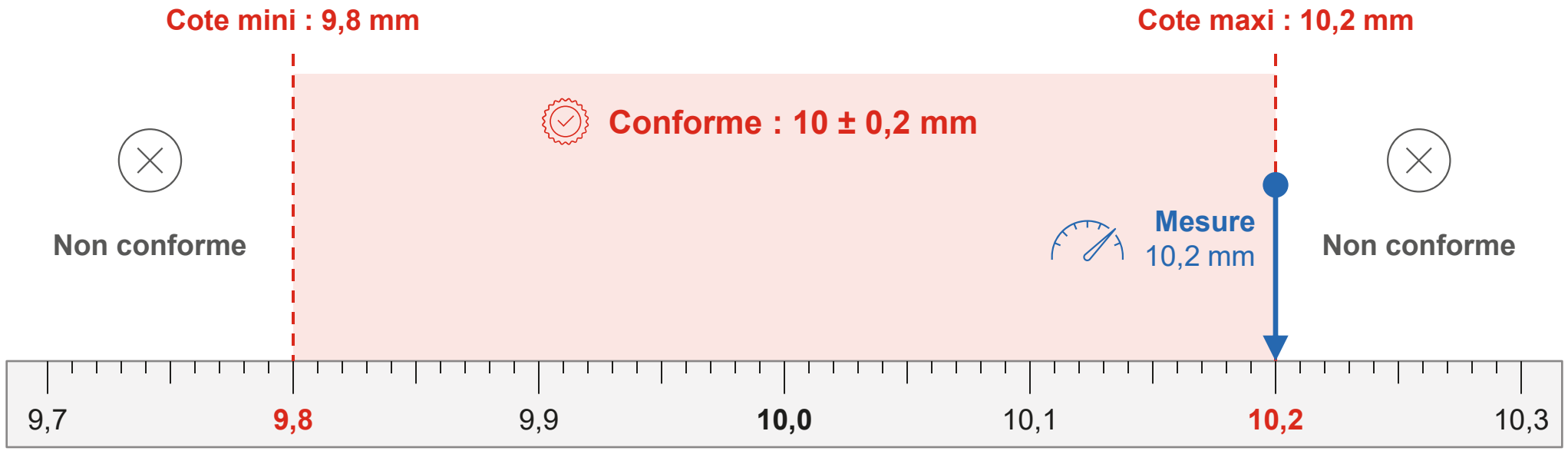
Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure.

Pourquoi ? Pour calculer et exprimer l'incertitude avec des règles communes, du commerce à la recherche.

Terme du VIM	Sens
Mesurande	Grandeur que l'on veut mesurer.
Exactitude	Accord entre une valeur mesurée et une valeur vraie.
Répétabilité	Fidélité dans les mêmes conditions.
Reproductibilité	Fidélité dans des conditions différentes.
Incertitude	Paramètre qui caractérise la dispersion des valeurs.
Erreur	Valeur mesurée moins valeur de référence.

Cours p. 21

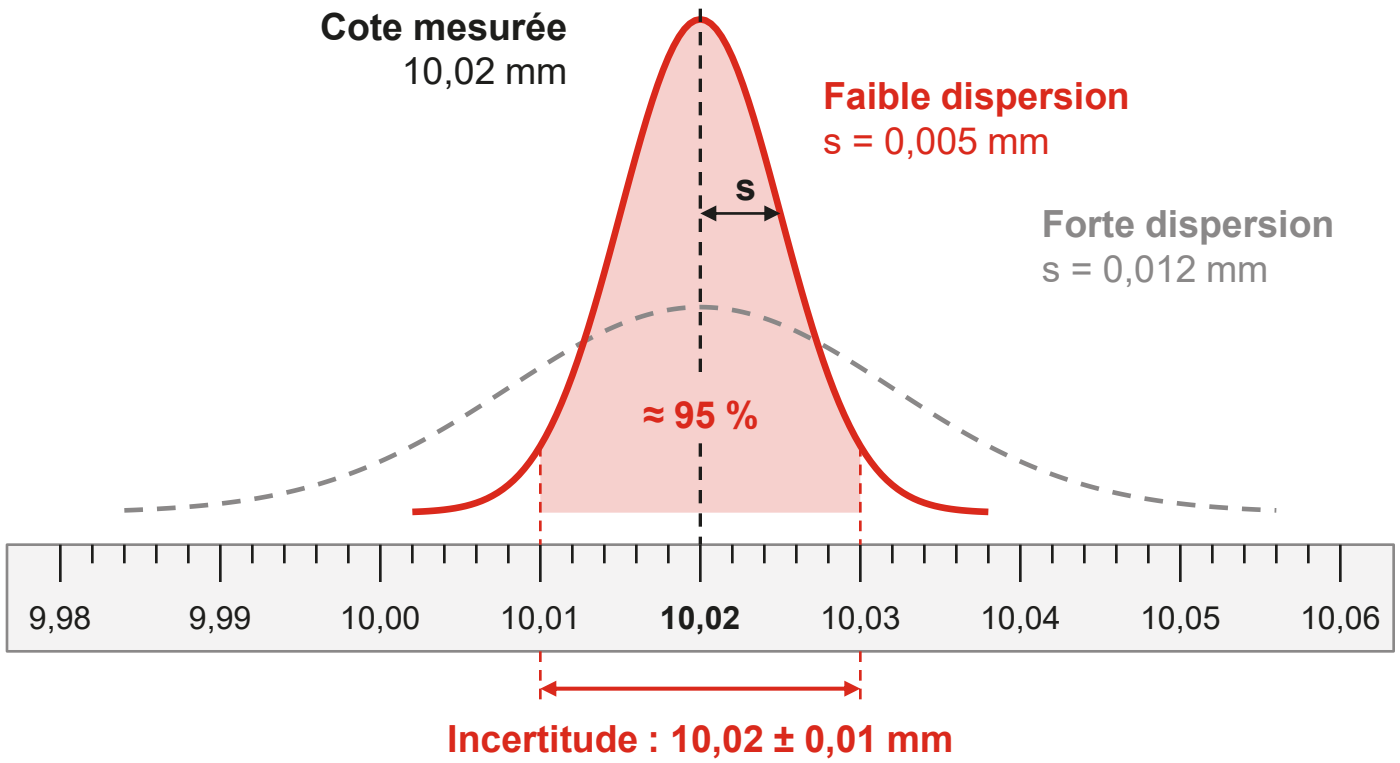
Comparer la mesure à la tolérance



Question : « On mesure ce composant à 10,2 mm. »
Mon composant est-il conforme ?

Cours p. 21–22

Une cote mesurée n’a de sens qu’avec son incertitude



Lire un résultat

10,02 ± 0,01 mm

Cote mesurée : la valeur retenue, moyenne des mesures répétées.

Dispersion : les mesures se répartissent selon une courbe de Gauss d’écart-type s.

Incertitude U = 2s : l’intervalle couvre environ 95 % des valeurs.

Courbe étroite = mesure plus précise, incertitude plus faible.

Cours p. 21–22

L’incertitude crée une zone de doute aux limites

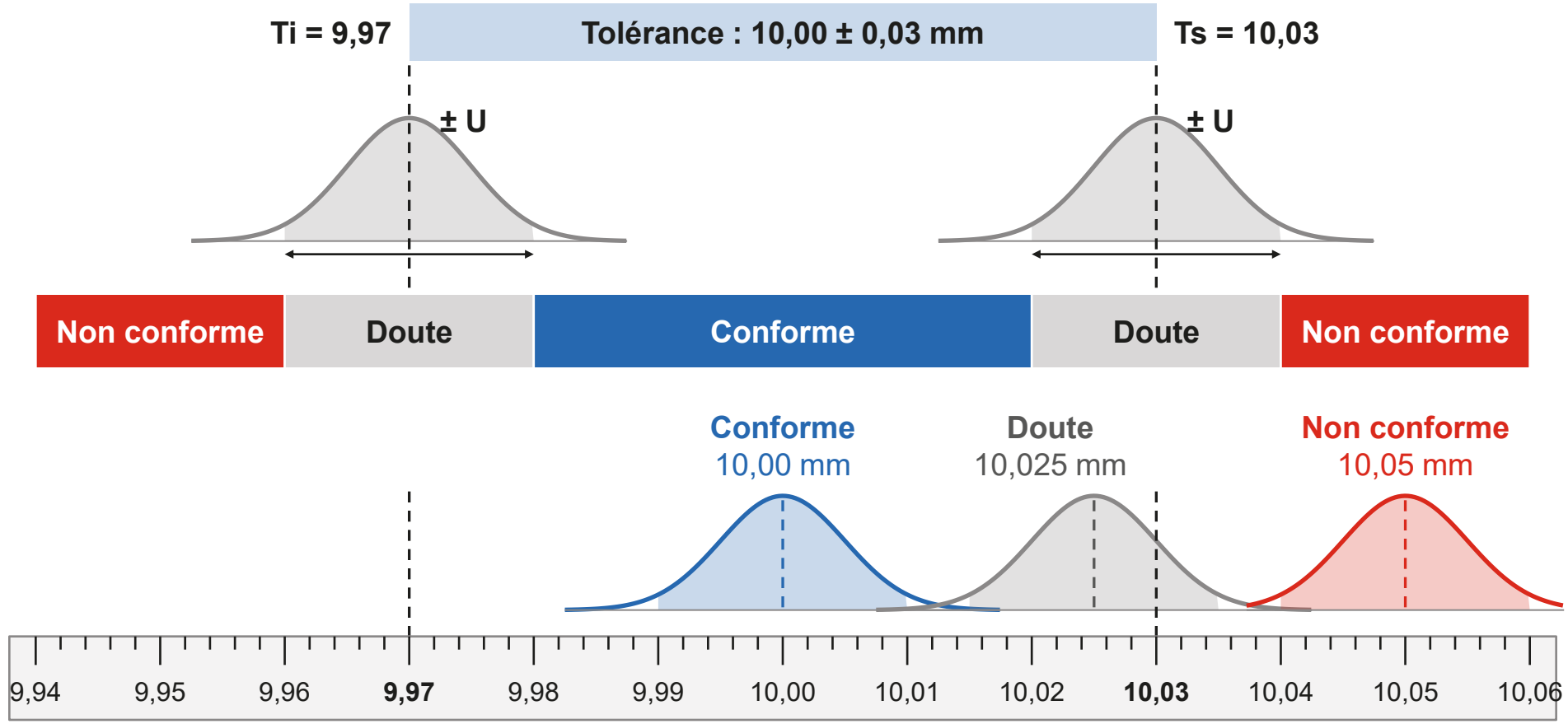
1. Tolérance
imposée par le dessin

2. Incertitude U
aux limites Ti et Ts

3. Zones de décision

4. Exemples
mesure ± U

Règle (mm)



Mesure dans la zone de doute : on ne peut ni accepter ni refuser la pièce sans réduire l’incertitude.

Cours p. 21–22

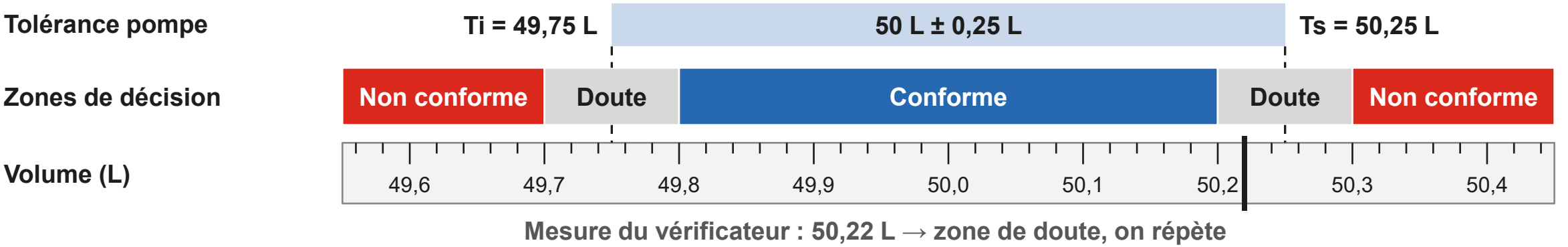
Plein d’essence : ± 0,5 % toléré, soit ± 0,53 CHF

50 L
plein du réservoir

≈ 2,10 CHF/L
soit ≈ 105 CHF

± 0,5 %
erreur max. tolérée (METAS)

U = 0,05 L
incertitude du contrôle



Mesure du vérificateur : 50,22 L → zone de doute, on répète

Et si la pompe était moins précise ? Écart possible sur un plein de 50 L

Aujourd’hui : ± 0,5 %
± 0,53 CHF
± 0,25 L par plein · ± 8,80 CHF par an

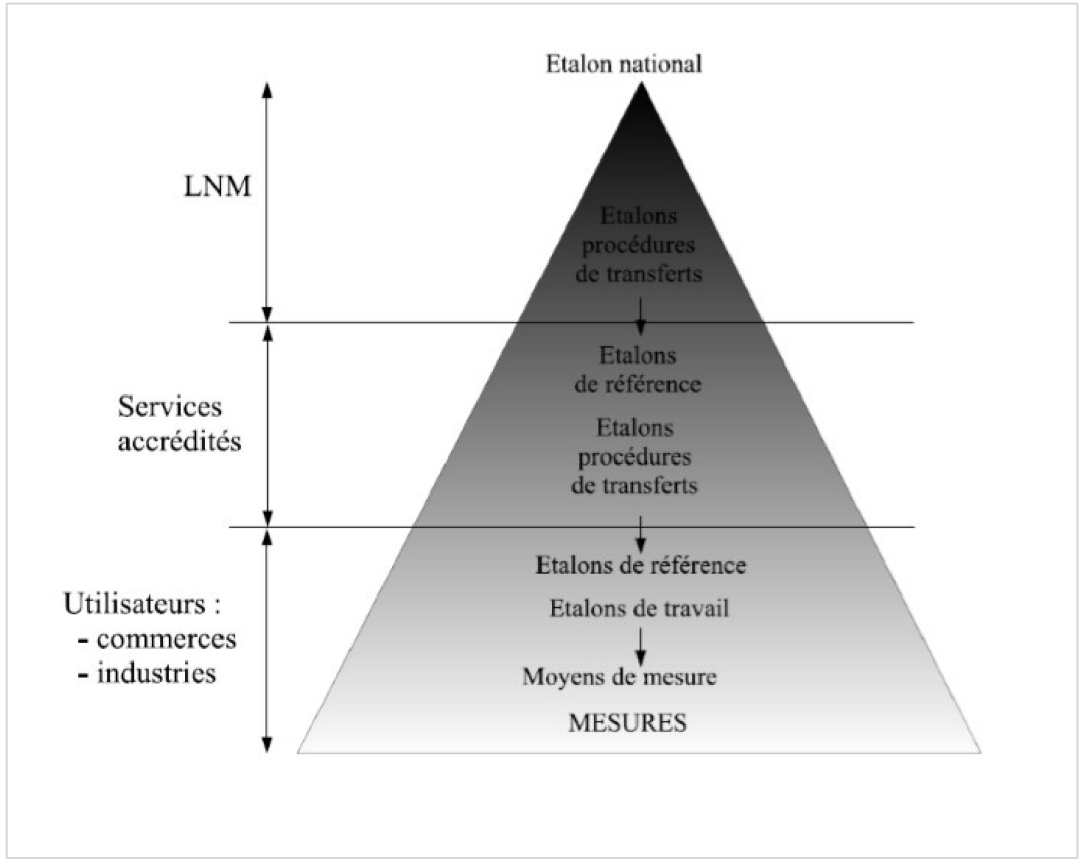
Si ± 2 %
± 2,10 CHF
± 1 L par plein · ± 35 CHF par an

Si ± 5 %
± 5,25 CHF
± 2,5 L par plein · ± 88 CHF par an

Sources : METAS (pompes à carburant) ; TCS, sans plomb 95, sept. 2026. Hypothèses : 840 L par an, U = 0,05 L.

Cours p. 22–23

La traçabilité : une chaîne ininterrompue



Cours p. 23 · organisation pyramidale de la traçabilité

BIPM
Bureau international des poids et mesures, Sèvres

En Suisse

METAS
Institut fédéral de métrologie, Berne-Wabern

Laboratoires accrédités SAS
Étalonnage selon ISO/IEC 17025

Industrie et commerce
Horlogerie, medtech, balances de magasin, pompes à essence

Traçabilité métrologique
Propriété d'un résultat relié à des étalons par une chaîne ininterrompue de comparaisons, chacune avec une incertitude déterminée.

- Chaque étalonnage a une incertitude connue.
- L'incertitude grandit vers la base.
- Le certificat d'étalonnage prouve le raccordement.
- En Suisse, le laboratoire national est METAS.

Cours p. 22–23

Prouver sa mesure : des certificats jusqu'au mètre

1 Atelier

Opérateur

Mesure une pièce. Sa mesure est-elle fiable ?

10,02 mm ± 0,02 mm

→

2 Entreprise

Labo interne

Étalonne le pied à coulisse de l'atelier avec des cales étalons.

U ≈ 10 µm

→

3 Service accrédité

Labo SAS

Étalonne les cales étalons de l'entreprise.

U ≈ 0,1 µm

→

4 National · LNM

METAS

Réalise le mètre avec un laser étalon et étalonne des cales étalons de référence.

U ≈ 0,02 µm

→

5 International

BIPM

Définit le mètre à partir de la vitesse de la lumière.

Définition exacte

Certificat
N° INT-2026-041
Pied à coulisse PAC-012
↔ jeu de cales J-03

Certificat
SCS 0138 · N° 26-0417
Jeu de cales J-03
↔ cales de référence

Certificat
METAS · ISO 3650
Cales de référence
↔ interféromètre laser

Comparaison clé
EURAMET.L-K1.2019
Interféromètre METAS
↔ instituts nationaux (BIPM)

Chaque certificat d'étalonnage renvoie au maillon supérieur, jusqu'à la définition du mètre.

Un certificat manquant ou périmé rompt la chaîne : la mesure de 10,02 mm n'est plus traçable.

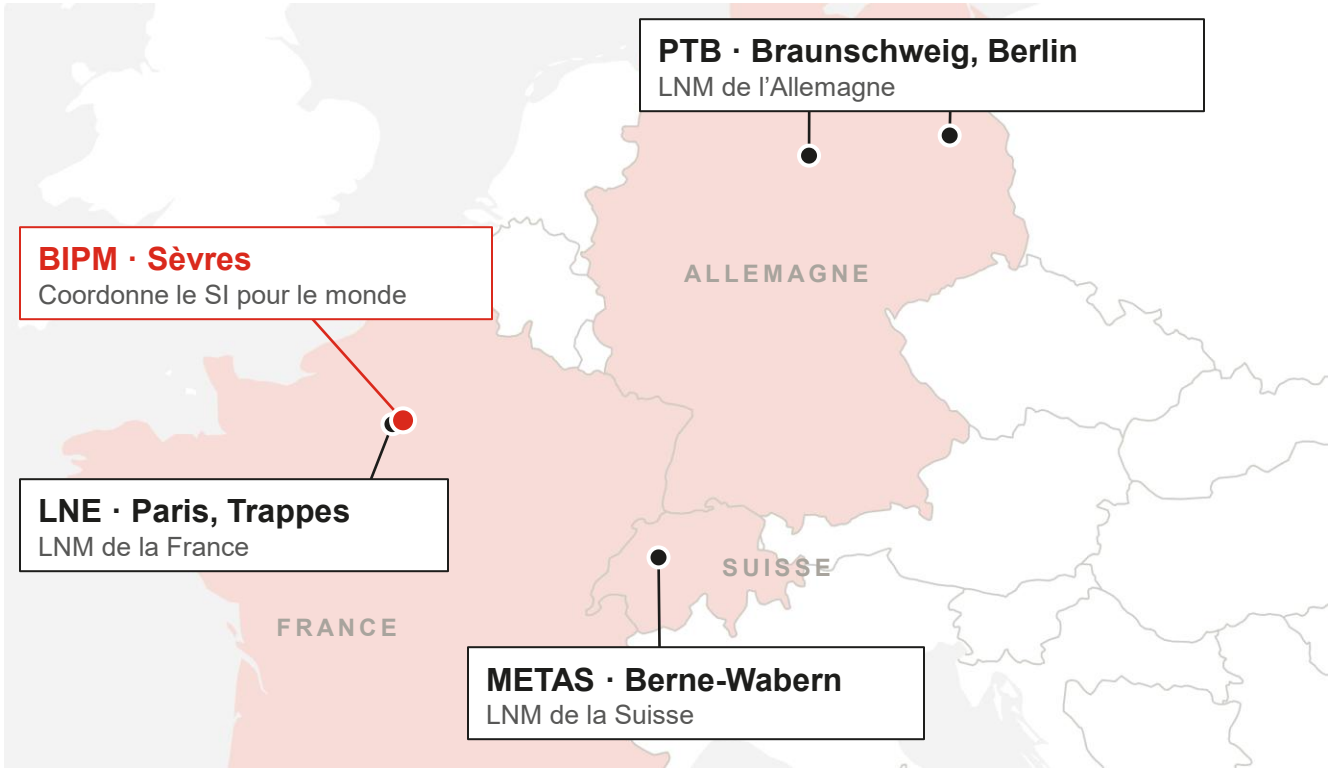
Incertitudes élargies (k = 2) indicatives. INT-2026-041, PAC-012, J-03, n° 26-0417 : exemple fictif. SCS 0138 (Qualitech AG), ISO 3650, EURAMET.L-K1.2019 : réels.

Cours p. 24–25

BIPM et laboratoires nationaux : les gardiens des unités



- **BIPM :** gère le Système international d'unités (SI) et compare les étalons nationaux.
- **LNM, laboratoire national de métrologie :** réalise les unités et les diffuse dans son pays.
- **France, Suisse, Allemagne :** trois des 17 États fondateurs de la Convention du Mètre (1875).



20 mai : Journée mondiale de la métrologie, en souvenir de la Convention du Mètre.

4



Cours p. 28

NORMALISER

Les organismes de normalisation

Cours p. 28–34 · un langage commun entre partenaires

Mesurer | **Normaliser** | Organiser | Chiffrer | Partager

Chapitre 3 | Chapitre 4 | Chapitre 5 | Chapitre 6 | Chapitre 7

Cours p. 28

L’ISO en quatre repères

1947

Création de l’ISO, le 23 février

177

organismes nationaux membres en 2026

Genève

siège du secrétariat central

ISO — Organisation internationale de normalisation

Nom tiré du grec isos, « égal » : identique dans toutes les langues

Baltimore, 1904

Les raccords des pompiers venus d’autres villes sont incompatibles avec les bornes. Sans raccords normalisés, l’aide reste inutile.

Cours p. 28

La famille ISO 9000

ISO 9000:2015

Principes essentiels et vocabulaire. Le cadre de la famille.

ISO 9001:2015

Exigences du système de management de la qualité.

Certifiable

ISO 9002:2016

Lignes directrices pour appliquer l'ISO 9001.

ISO 9004:2018

Lignes directrices pour des performances durables.

Actualité 2026

ISO 9000:2026 (27 mai) et ISO 9001:2026 (16 septembre) publiées. Transition des certifications : 3 ans.

Nouveautés : culture qualité et éthique, risques et opportunités distincts, climat intégré au texte.

Cours p. 29–30

Une norme pour chaque enjeu

ISO 14001
Management environnemental

ISO 45001:2018
Santé et sécurité au travail

ISO 13485:2016
SMQ des dispositifs médicaux

ISO 14971:2019
Risques des dispositifs médicaux

IPC-A-610
Assemblages électroniques

IPC/WHMA-A-620
Câbles et faisceaux

CEI 60038
Tensions normales

UL 60950-1
Sécurité des équipements électroniques

À noter : l'UL 60950-1 est remplacée par l'UL 62368-1 depuis 2020.

Cours p. 30

La norme dit quoi. L’entreprise décide comment.

QUOI · LA NORME

L’ISO 9001 exige de mesurer la satisfaction des clients.

COMMENT · L’ENTREPRISE CHOISIT

- Une enquête de satisfaction
- Les notes attribuées par les clients
- L’analyse des réclamations et des retours SAV

Organismes nationaux

AFNOR	DIN	SNV
France	Allemagne	Suisse

Cours p. 31

REACH et RoHS : des lois européennes, pas des normes

REACH

Règlement UE (loi)
n° 1907/2006

Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques

- Analyse l'impact des substances sur la santé et l'environnement.
- Repose sur le principe de précaution.
- S'applique aux produits suisses exportés dans l'UE.

RoHS

Directive UE (loi)
2011/65/UE

Restriction des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

- Limite le plomb, le mercure, le cadmium…
- Protège l'environnement et la santé publique.
- Exemple : déclaration RoHS d'ETA pour ses mouvements à quartz.



DECLARATION OF CONFORMITY

Subject : RoHS compliance

Manufacturer : ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
CH-2540 Grenchen

Product designation : All quartz movement mentioned at the quartz collection are compliant as stated below.

Conformity : We, ETA SA, declare under our sole responsibility that the products indicated above, to which this declaration relates, satisfy the provisions of Directive(s) of the European Parliament and of the Council :

- Directive 2011/65/EU of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and its amendments

Declaration issued by : ETA SA Manufacture Horlogère Suisse

Place, Date : Grenchen, December 2019

Binding signatures

Hanno Cornus
Member of Management Board

Rene Rappo
Head of Quality & Processes

This declaration is written in the International Standard ISO/IEC 17050-1, 2004 "Conformity assessment – Supplier's declaration of conformity – Part 1: general requirements".

Cours p. 47 · déclaration d'ETA

Les produits suisses exportés dans l'UE respectent REACH et RoHS.

Cours p. 32–34

Le luxe sous contrôle

CMP

Contrôle des métaux précieux, rattaché à l'OFDF.

ENJEUX

Conforme : vente comme métal précieux.

Non conforme : boîte saisie, amende.

REPÈRE

Poinçon officiel : une tête de saint-bernard

CITES

Commerce des espèces menacées, par exemple les peaux pour bracelets.

ENJEUX

Conforme : exportation autorisée.

Non conforme : bracelet saisi en douane.

REPÈRE

Convention de Washington, 1973

Kimberley

Certification des diamants bruts contre les « diamants de sang ».

ENJEUX

Conforme : importation autorisée.

Non conforme : diamants bloqués, image ternie.

REPÈRE

Certificats depuis 2003

RJC

Certification des pratiques responsables, de la mine à la vente.

ENJEUX

Conforme : éthique prouvée aux clients.

Non conforme : exclusion après 2 ans.

REPÈRE

Créé en 2005, plus de 2000 membres

5



Cours p. 35

ORGANISER

Le système de management de la qualité

Cours p. 35–47 · sept principes, des processus, des preuves

Mesurer · Normaliser · **Organiser** · Chiffrer · Partager

Chapitre 3 · Chapitre 4 · Chapitre 5 · Chapitre 6 · Chapitre 7

Cours p. 35

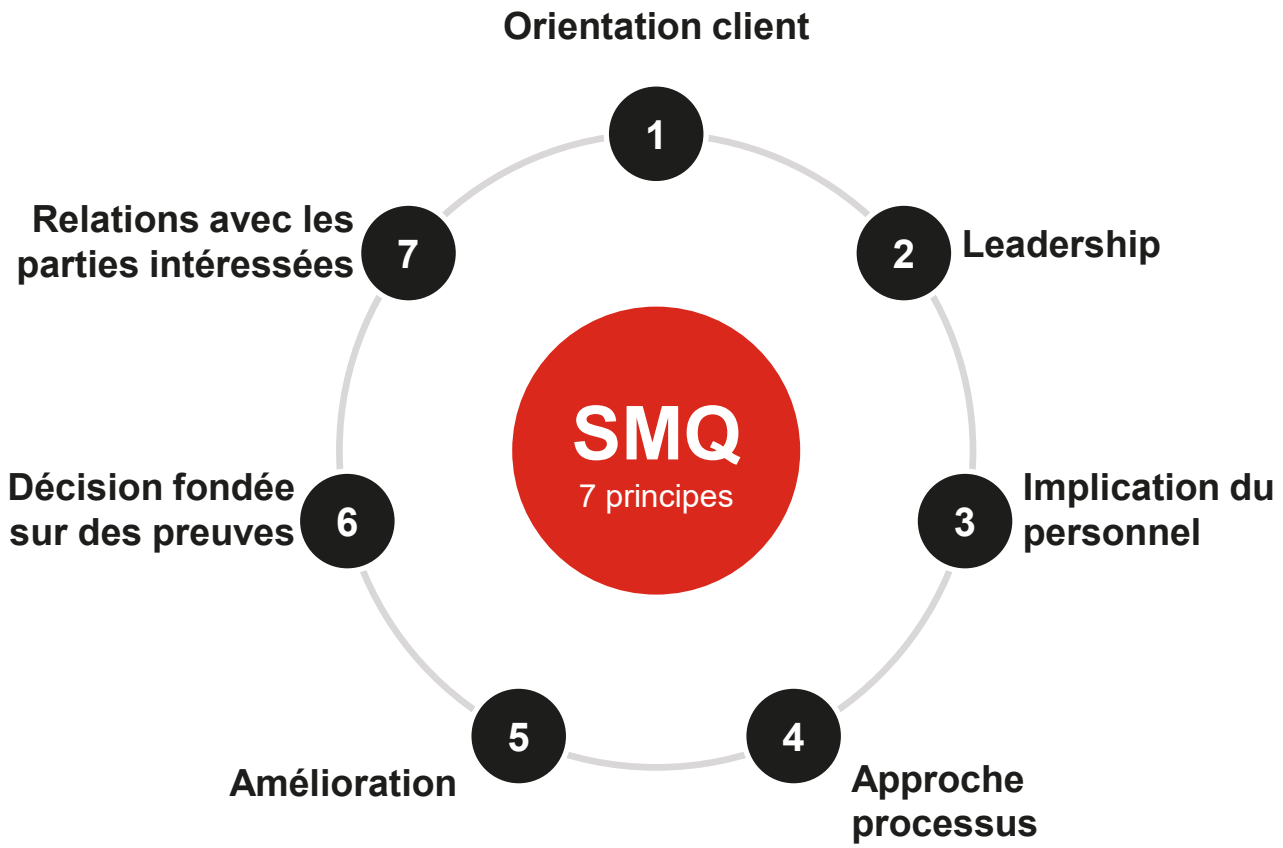
Le SMQ en une phrase

Ensemble des activités par lesquelles l'organisme définit, met en œuvre et revoit sa politique et ses objectifs qualité.



Cours p. 35 · le management de la qualité en mots-clés

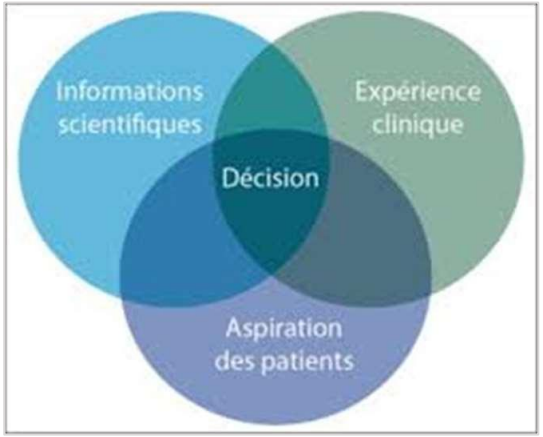
Un système qualité est une façon de travailler.



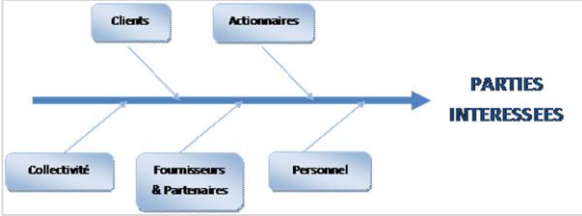
Cours p. 36–38

Les 7 principes en action

Principe	Idée clé	Exemple d'action
1 Orientation client	Satisfaire les exigences, dépasser les attentes	Mesurer la satisfaction client
2 Leadership	La direction crée les conditions de l'implication	Communiquer la vision et les objectifs
3 Implication du personnel	Des personnes compétentes, habilitées, impliquées	Former, reconnaître, partager l'expérience
4 Approche processus	Gérer les activités comme des processus corrélés	Cartographier les processus
5 Amélioration	Progresser en permanence (roue de Deming)	Traiter les non-conformités
6 Décision fondée sur des preuves	Décider sur des données objectives	Analyser les indicateurs avant d'agir
7 Relations avec les parties intéressées	Gérer les relations pour durer	Évaluer et accompagner les fournisseurs



Cours p. 38 · exemple médical



Cours p. 38 · parties intéressées

Cours p. 36–37

Trois principes : bénéfices et actions

Bénéfice : un résultat obtenu. **Action :** ce que l'on fait pour l'obtenir.

1 Orientation client

BÉNÉFICES

- Valeur et satisfaction accrues pour le client
- Fidélité du client et activité commerciale récurrente
- Amélioration de l'image de l'organisme
- Élargissement du panel des clients, des ventes et des parts de marché

ACTIONS POSSIBLES

- Identifier les clients directs et indirects
- Comprendre leurs besoins et attentes
- Mesurer et surveiller la satisfaction du client
- Gérer activement la relation client

2 Leadership

BÉNÉFICES

- Augmentation de l'efficacité et de l'efficience à atteindre les objectifs qualité
- Amélioration de la communication entre les niveaux et les fonctions

ACTIONS POSSIBLES

- Communiquer la mission, la vision et la stratégie
- Établir une culture de confiance et d'intégrité
- Être un exemple positif à tous les niveaux
- Donner au personnel ressources, formation et autorité
- Motiver, encourager et reconnaître la contribution du personnel

3 Implication du personnel

BÉNÉFICES

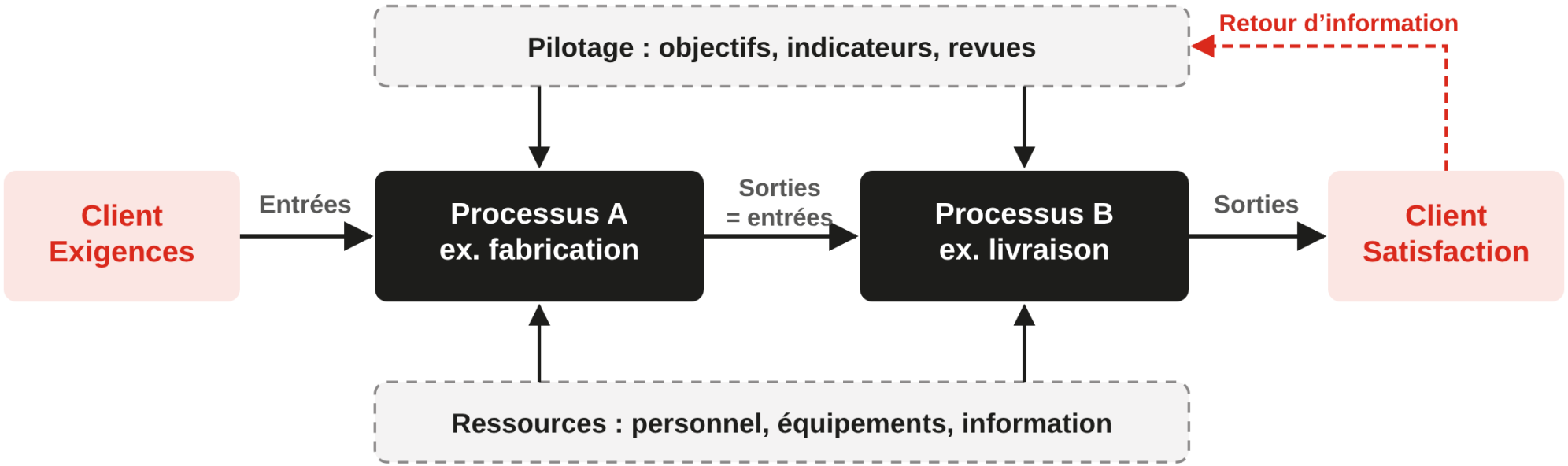
- Meilleure compréhension des objectifs qualité et motivation accrue
- Amélioration du développement personnel, des initiatives et de la créativité

ACTIONS POSSIBLES

- Faciliter les discussions ouvertes et le partage des connaissances
- Réaliser des enquêtes de satisfaction du personnel et communiquer les résultats

Cours p. 37–38

L’approche processus



Parties intéressées

- Clients
- Actionnaires
- Personnel
- Fournisseurs et partenaires
- Collectivité

Cours p. 37–38

Amélioration et parties intéressées

5 · Amélioration continue

Le succès repose sur une volonté constante d'amélioration.

ELLE S'APPLIQUE À TROIS OBJETS

Produit	Processus	Service

- **Sources d'amélioration (ISO 9001:2015) :** réduire les risques, saisir les opportunités, corriger les non-conformités.
- **Méthode :** la roue de Deming, PDCA (Plan, Do, Check, Act), partie II du cours.

Exemple ETA (cours p. 46) : « Nos produits, processus et services sont analysés, contrôlés et améliorés continuellement. »

7 · Parties intéressées

Tous les acteurs qui influencent ou sont influencés par les activités de l'organisme.

EXEMPLES

Clients · actionnaires · personnel · fournisseurs et partenaires · collectivité

MÉTHODE

- L'organisme communique avec les parties intéressées.
- L'organisme tient compte de **leurs exigences**.
- L'organisme gère ces relations pour obtenir des performances durables.

Objectif : améliorer les performances.

Cours p. 39–40

Approvisionner, produire, distribuer

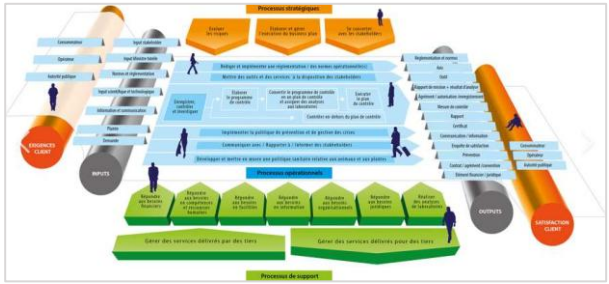
Approvisionner → **Produire** → **Distribuer**

Choix des fournisseurs, partenariat, assurance qualité, prévision des besoins, commandes, transport.

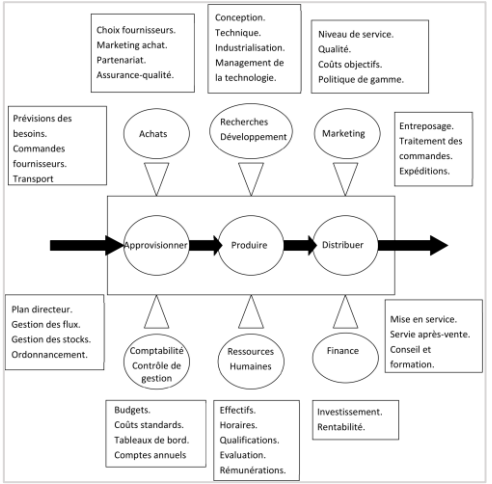
Plan directeur, gestion des flux et des stocks, ordonnancement, industrialisation.

Entreposage, traitement des commandes, expéditions, mise en service, service après-vente.

Fonctions support : achats · développement · marketing · ressources humaines · finance · contrôle de gestion



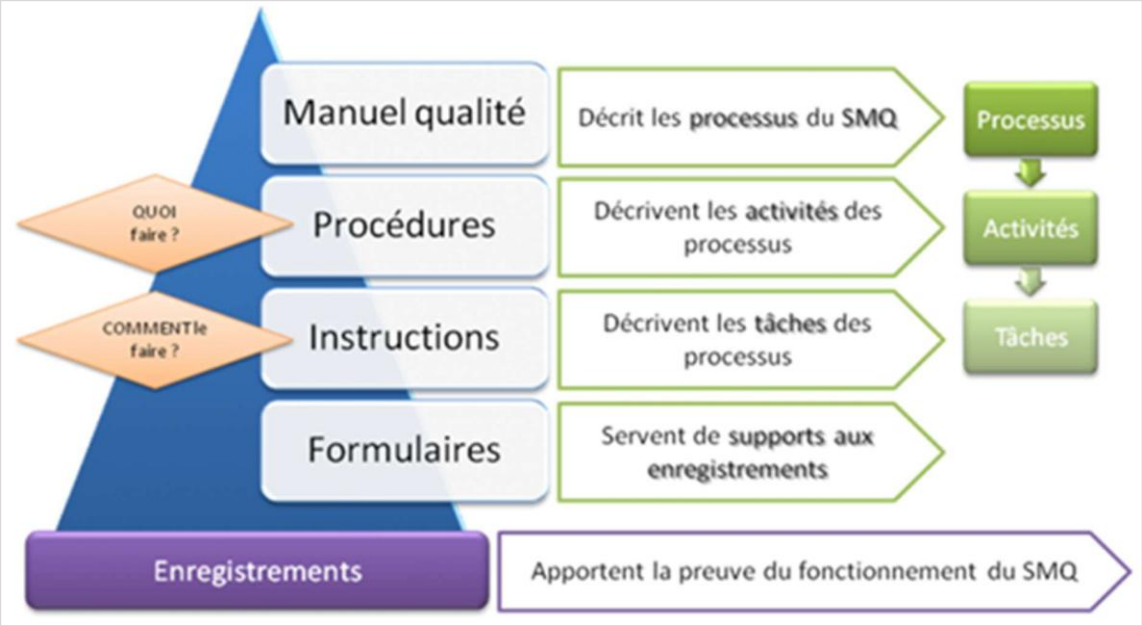
Cours p. 39 · supply chain management



Cours p. 40 · activités et départements

Cours p. 41–47

Manuel qualité et politique qualité



Cours p. 42 · structure de la documentation du SMQ

Manuel qualité

Rôle : bible interne, outil de communication externe.

Contenu : périmètre, entreprise, politique, organigramme, processus, procédures.

Forme : court, lisible, facultatif depuis l'ISO 9001:2015.

Politique qualité

Rôle : premier document du SMQ, signé par la direction.

Contenu : satisfaction client, amélioration continue, progrès interne.

Forme : une page, revue à chaque changement stratégique.

Une procédure documentée comporte

- Titre, but, domaine
- Rôles
- Méthodologie
- Enregistrements
- Historique

Cours p. 42–43

Manuel et politique : ce qu'ils apportent

Les bénéfices du manuel qualité

- Satisfaction des exigences clients et anticipation de leurs besoins
- Fidélisation de la clientèle
- Appropriation de la politique qualité par tout le personnel
- Maîtrise des processus clés
- Amélioration des performances
- Optimisation des coûts et ressources
- Cohérence et amélioration des résultats

La politique qualité

La politique qualité définit comment la démarche qualité s'inscrit dans la stratégie globale de l'entreprise.

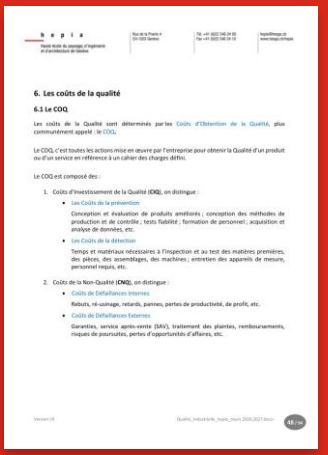
- Elle contient **toujours** une orientation pour la satisfaction des clients et l'amélioration continue.
- Elle exprime l'engagement de la direction, qui la signe.
- Elle fournit le cadre des objectifs qualité.

Le manuel décrit l'organisation. La politique fixe le cap.

6

CHIFFRER

Les coûts de la qualité



Cours p. 48

Cours p. 48–52 · investir ou subir

Mesurer — Chapitre 3
Normaliser — Chapitre 4
Organiser — Chapitre 5
Chiffrer — Chapitre 6
Partager — Chapitre 7

Cours p. 48–49

COQ = CIQ + CNQ : investir ou subir

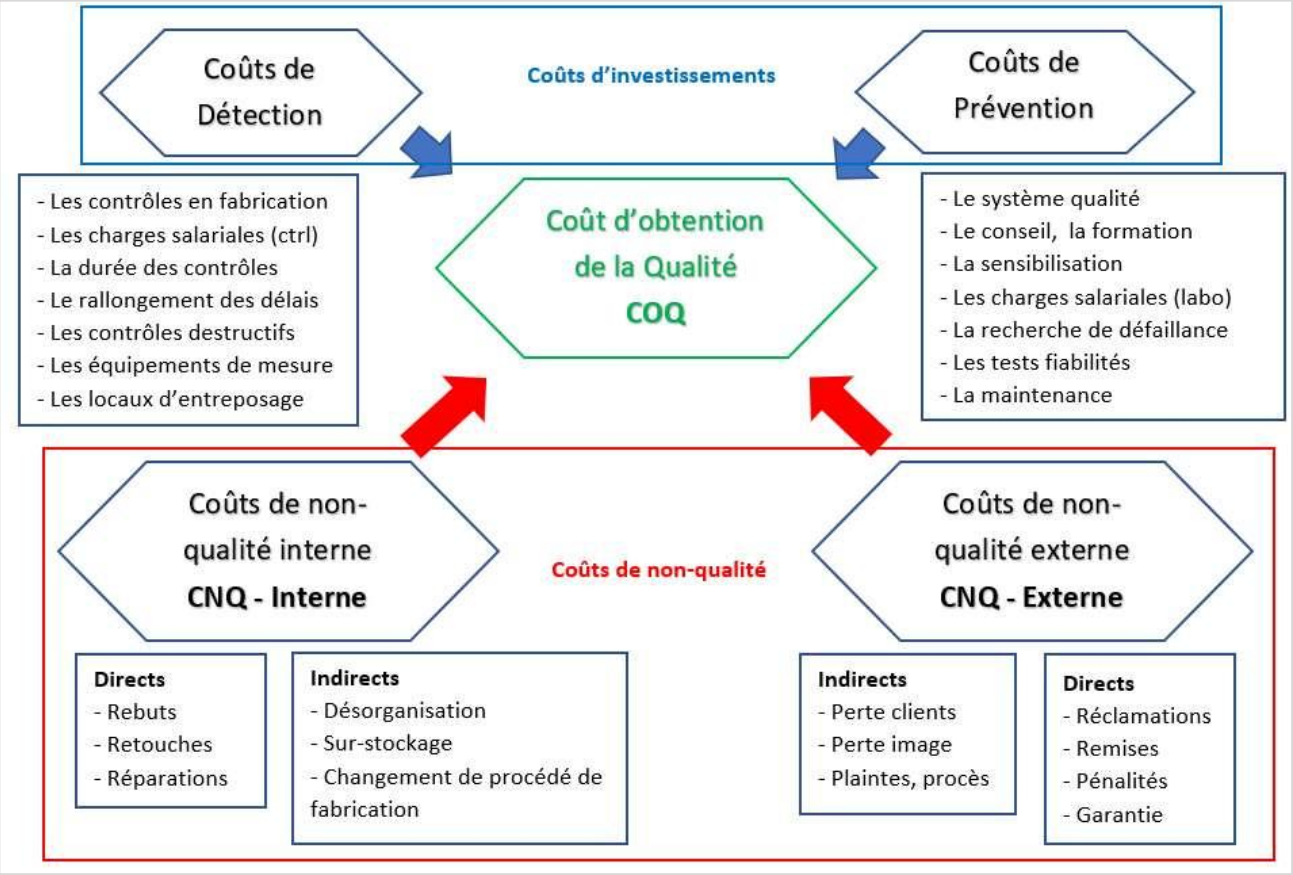
CIQ · coûts d'investissement

Prévention et détection. On les choisit : ils réduisent la non-qualité.

CNQ · coûts de non-qualité

Défaillances internes et externes. On les subit : rebuts, retouches, réclamations, garantie.

Investir dans la prévention réduit la non-qualité.



Cours p. 49 · le COQ schématiquement

Cours p. 48–49

CNQ : interne ou externe, direct ou indirect

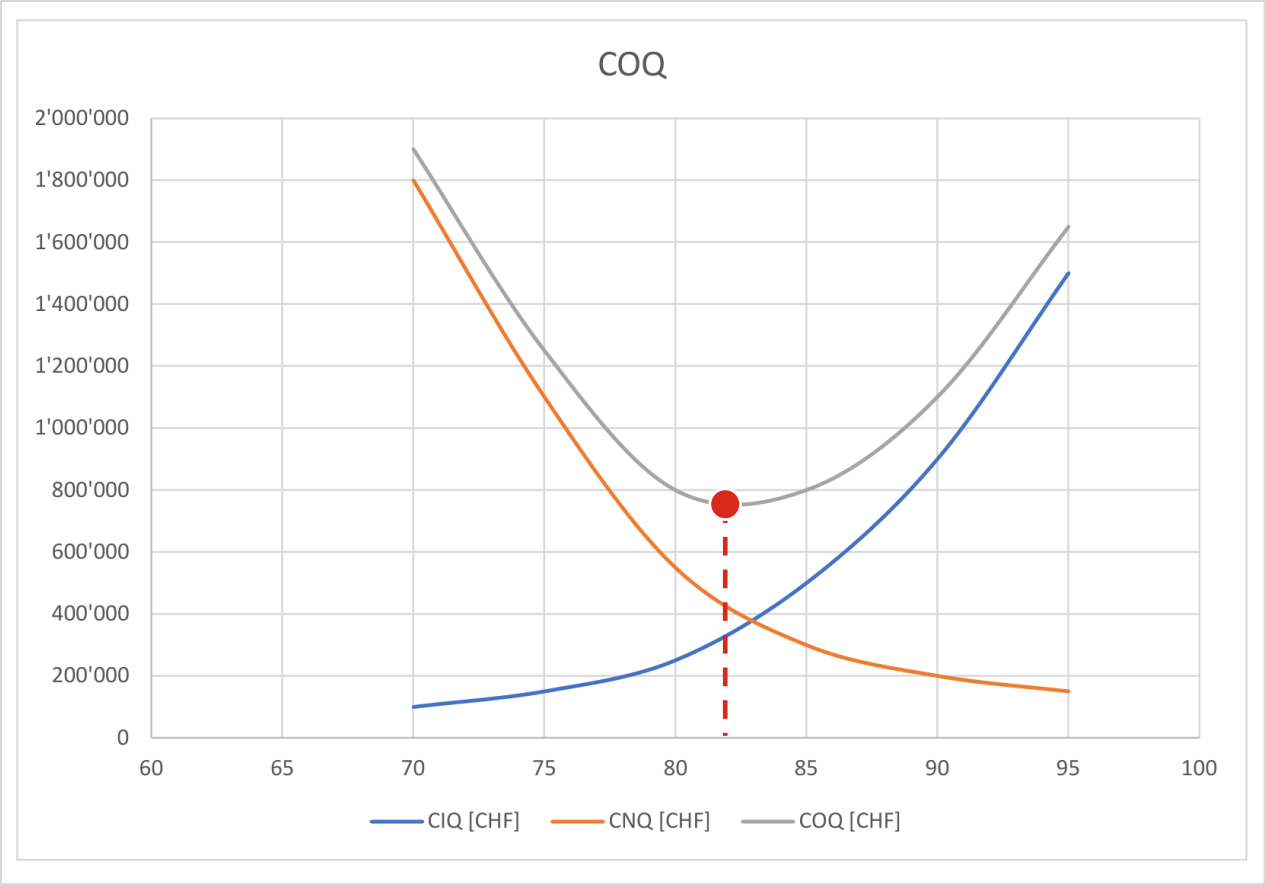
COQ · coût d'obtention de la qualité = CIQ, coûts d'investissement (prévention + détection) + CNQ, coûts de non-qualité (défaillances internes + externes)

	CNQ interne · défaut découvert dans l'entreprise	**CNQ externe** · défaut découvert chez le client
Directs Dépense identifiable	Rebuts · retouches · réparations	Réclamations · remises · remboursements · pénalités · garantie
Indirects Conséquence diffuse, difficile à chiffrer	Désorganisation · sur-stockage · changement de procédé de fabrication	Perte de clients · perte d'image · plaintes, procès

Cours p. 49 · classement du schéma « Le COQ schématiquement » ; remboursements : cours p. 48

Cours p. 50

Chercher l’optimum économique



Cours p. 50 · le COQ graphiquement · repère rouge : optimum

OPTIMUM DE L’EXEMPLE

≈ 82 %

d’indice qualité

≈ 750’000 CHF

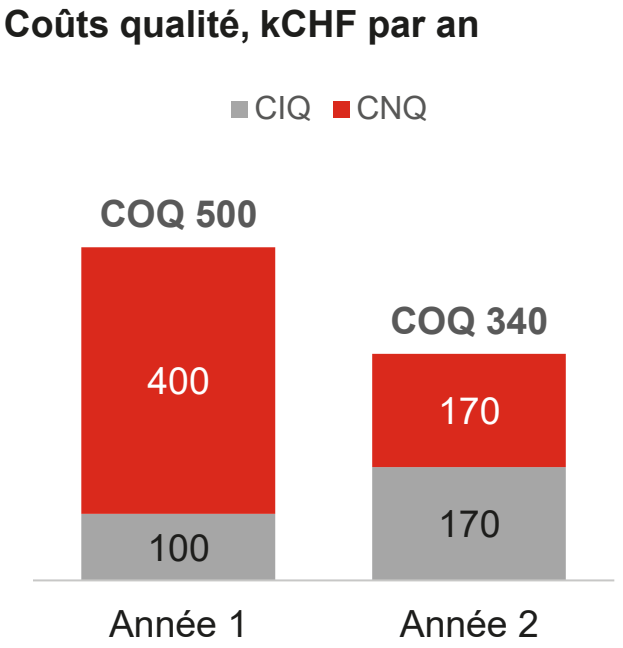
COQ minimal

Valeurs lues sur le graphique du cours (p. 50).

Cours p. 50

Investir dans la prévention a réduit le COQ de 32 %

Catégorie	Exemples	Année 1	Année 2
CIQ · Prévention	Formation, AMDEC	40’000 CHF	90’000 CHF
CIQ · Évaluation	Contrôles, métrologie, audits	60’000 CHF	80’000 CHF
Total CIQ	Coûts d’obtention	**100’000 CHF**	**170’000 CHF**
CNQ · Interne	Rebuts, retouches, tri	220’000 CHF	110’000 CHF
CNQ · Externe	Retours, garanties, pénalités	180’000 CHF	60’000 CHF
Total CNQ	Coûts de non-qualité	**400’000 CHF**	**170’000 CHF**
COQ = CIQ + CNQ	Coût qualité total	**500’000 CHF**	**340’000 CHF**

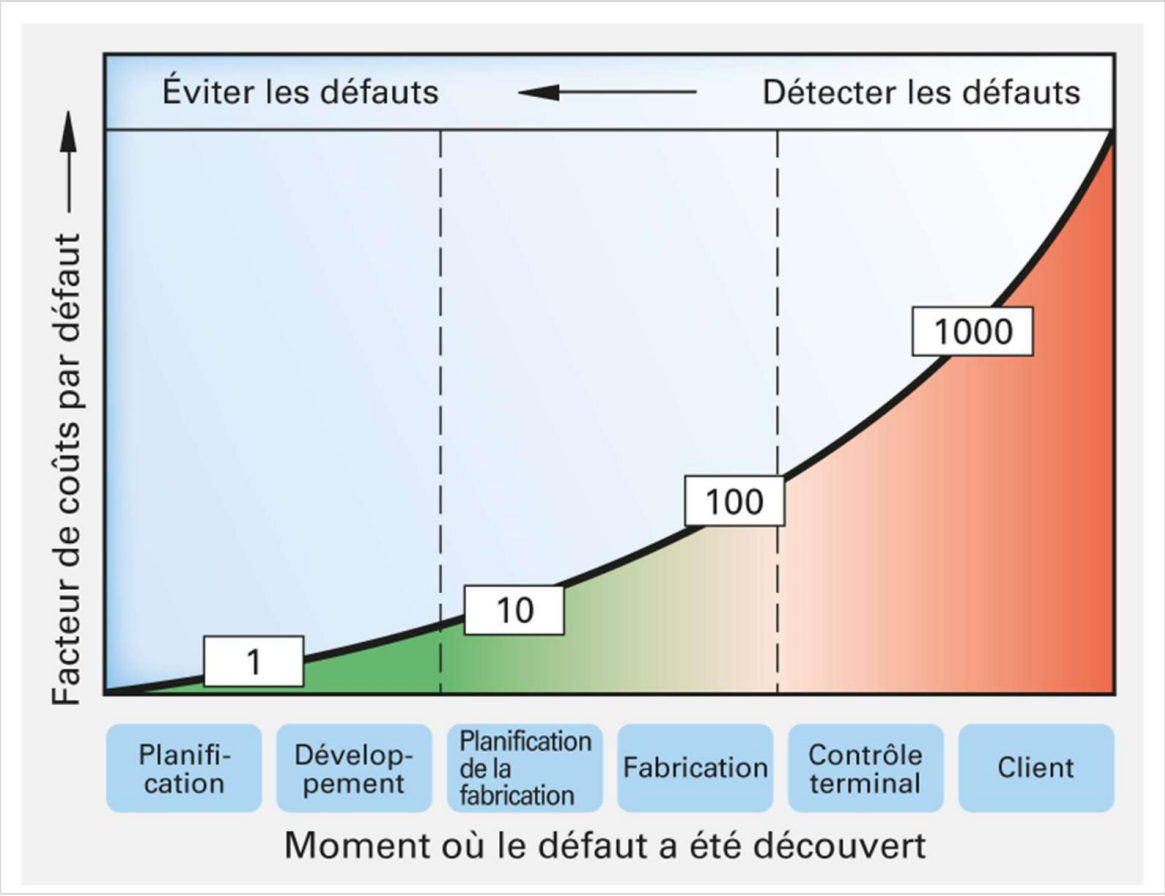


Chaque franc investi en prévention et contrôle économise plus de 3 francs de non-qualité.

Exemple fictif : PME de décolletage, chiffres annuels. CIQ : coûts d’obtention de la qualité. CNQ : coûts de non-qualité. COQ : coût qualité total.

Cours p. 51

La règle des 10



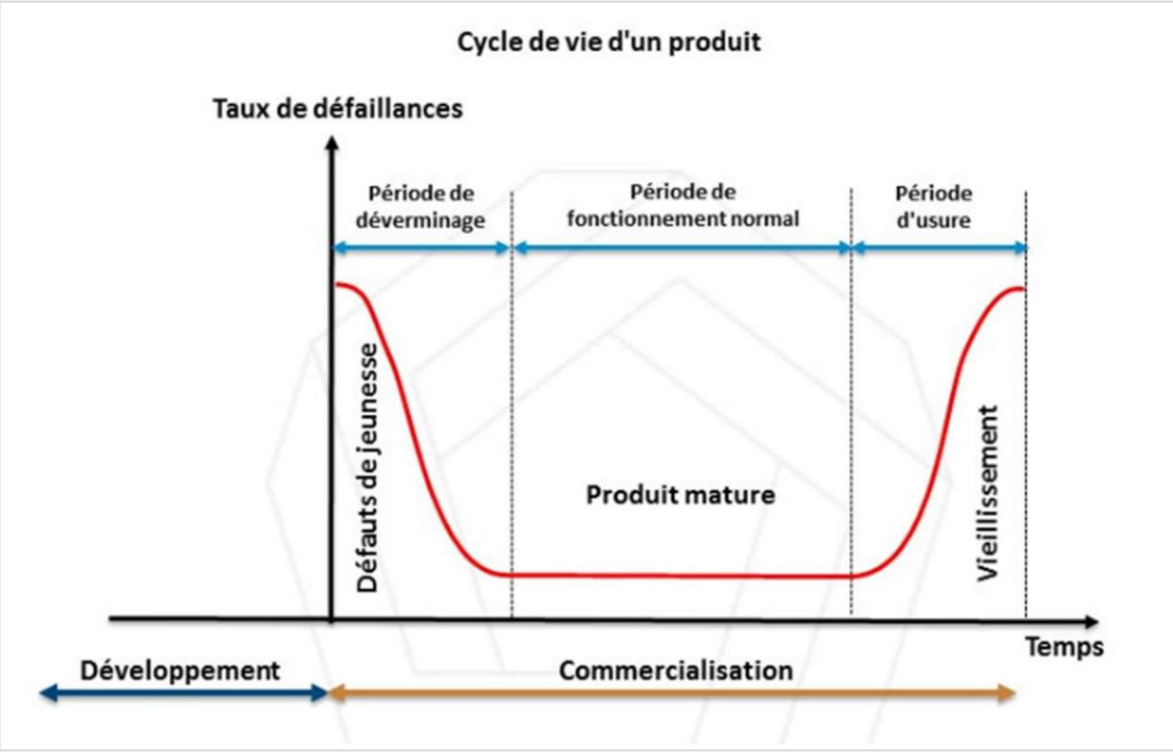
Cours p. 51 · facteur de coût selon le moment de la découverte

× 1	**Planification et développement** On corrige un plan ou un calcul.
× 10	**Planification de la fabrication** On modifie un outillage ou une gamme.
× 100	**Fabrication, contrôle terminal** On trie, on retouche ou on rebute.
× 1000	**Client** Garantie, rappel, perte d'image.

Plus le défaut voyage, plus il coûte cher.

Cours p. 52

La courbe baignoire



Cours p. 52 · cycle de vie d'un produit

Un produit fiable : une baignoire au fond long et plat.

1. **Défauts de jeunesse**

   Taux élevé puis décroissant. Déverminage.

2. **Fonctionnement normal**

   Taux faible et constant. Produit mature.

3. **Usure**

   Taux croissant. Vieillissement.